

Inferência Estatística

Ficha de Exercícios 3

Exercício 1. Pensa-se que a mediana da idade de aparecimento da diabetes é de 45 anos. Numa amostra aleatória de 30 pessoas com diabetes, registaram-se as seguintes idades de aparecimento da doença:

35,5	44,5	39,8	33,3	51,4	51,3	30,5	48,9	42,1	40,3
46,8	38,0	40,1	36,8	39,3	65,4	42,6	42,8	59,8	52,4
26,2	60,9	45,6	27,1	47,3	36,6	55,6	45,1	52,2	43,5

Supondo que a distribuição da idade de aparecimento da diabetes é simétrica, há evidência de que a sua mediana difere significativamente de 45 anos? Trate o problema como um teste para duas amostras emparelhadas, em que a amostra X é a apresentada acima e cada observação de X é emparelhada com o valor 45. Esta variante do teste de Wilcoxon dos postos sinalizados é um teste para a mediana da população.

Exercício 2. [1, Exercício 16.1] Num estudo de Darwin (1876), discutido por Hand et al. (1994), compararam-se as alturas finais de plantas provenientes de plântulas comparáveis, sujeitas a fecundação cruzada ou a autofecundação. Os dados encontram-se em `data(darwin)`. Compare as alturas utilizando o teste de Wilcoxon dos postos sinalizados. Se conhece o teste t , seria adequado utilizar um teste t para amostras emparelhadas?

Para carregar os dados `darwin` no R, utilize as seguintes instruções:

```
install.packages("HH")
library(HH)
darwin
```

Exercício 3. [1, Exercício 16.2] Níveis elevados de transferência de monóxido de carbono constituem um fator de risco para contrair pneumonia. Ellis et al. (1987), também citados por Hand et al. (1994), estudaram os níveis de transferência de monóxido de carbono em 7 doentes com varicela que eram fumadores. As medições foram feitas à entrada no hospital e uma semana depois. Os dados encontram-se em `data(pox)`. Este conjunto de dados também pertence ao pacote HH. Para o carregar, proceda como no exercício anterior.

- Verifique que o teste t para amostras emparelhadas não é adequado para estes dados (apenas se conhece este teste). Justifique.
- Analise os dados utilizando o teste de Wilcoxon dos postos sinalizados.

Exercício 4. Um obstetra afirmou a um amigo estatístico que ocorriam mais nascimentos durante a noite (das 20h às 8h) do que durante o dia. O estatístico discordou, dizendo que era apenas uma impressão. Para averiguar quem tinha razão, registaram, durante um ano, a hora de todos os nascimentos espontâneos acompanhados por esse médico. Obtiveram os seguintes resultados:

Horário	2-5	5-8	8-11	11-14	14-17	17-20	20-23	23-2
Nascimentos	16	17	12	9	10	11	12	15

Estes resultados indicam que o estatístico tem razão? Justifique, admitindo um nível de significância $\alpha = 0,05$.

Exercício 5. Oito doentes selecionados aleatoriamente foram submetidos a um determinado tratamento. As medições de um parâmetro relevante para o estudo da doença, antes do tratamento, X , e depois do tratamento, Y , foram as seguintes:

Doente	1	2	3	4	5	6	7	8
x (antes)	62	42	74	37	51	43	80	82
y (depois)	82	69	73	43	58	56	77	86

O tratamento tem influência sobre o parâmetro estudado? Justifique.

Exercício 6. Uma agência de publicidade afirma que um determinado produto tem uma eficácia de pelo menos 98% na remoção de nódoas de camisas em duas horas, qualquer que seja o tipo de nódoa. Numa experiência realizada por uma associação de consumidores, verificou-se que, de 100 camisas com nódoas, apenas 90 ficaram sem nódoas após duas horas de atuação do produto. Deverá ser intentada uma ação judicial contra a agência de publicidade, considerando um nível de significância de 2%? Justifique.

Exercício 7. Para analisar a resistência à rutura, X , de um determinado tipo de fio, realizou-se uma experiência com 10 amostras, registando-se as seguintes resistências (em gramas):

295, 318, 305, 276, 297, 358, 342, 287, 345, 315.

- Teste a hipótese nula $H_0 : \text{Med}(X) = 300$ contra a hipótese alternativa $H_1 : \text{Med}(X) \neq 300$, ao nível de significância 0,05.
- As normas de fabrico indicam que a resistência de um fio deve ser de pelo menos 310 g com probabilidade 0,9. Para averiguar se as normas são respeitadas, formule e teste as hipóteses adequadas, ao nível de significância 0,05.

Exercício 8. A partir das amostras

0,6, 0,8, 1,2, 1,4 e 1,2, 1,3, 1,3, 1,8, 2,4, 2,9,

provenientes de duas distribuições F e G , respetivamente, teste a hipótese $H_0 : F(x) \leq G(x)$.

Exercício 9. Para comparar dois tipos de sementes, A e B, dividiu-se um terreno em 9 parcelas de igual área e de natureza semelhante. Em 4 parcelas selecionadas aleatoriamente, utilizaram-se sementes do tipo A e, nas restantes, sementes do tipo B. As colheitas correspondentes, em arrobas (1 arroba = 15 kg), foram as seguintes:

X_A	42,0	44,5	46,0	47,0	
X_B	44,0	45,0	45,0	46,5	49,0

Com base nestes dados e formulando as hipóteses que considerar necessárias, compare os dois tipos de sementes.

Referências

- [1] R. M. Heiberger e B. Holland. *Statistical Analysis and Data Display: An Intermediate Course with Examples in R*. Springer Texts in Statistics. Springer, Nova Iorque, 2.^a edição, 2015.